

Esercizio 1) (14 punti)

Nell'ambito della programmazione distribuita tramite le socket, si discutano nel dettaglio le caratteristiche, differenze, vantaggi e svantaggi di un'implementazione socket TCP basata sulla funzione **select** e di una basata sulla funzione **fork**. Si fornisca inoltre lo pseudocodice di un web server che fornisce la sola operazione GET, scegliendo l'approccio migliore tra quello basato sulla funzione select e quello basato sulla funzione fork. **Giustificare ogni scelta fatta.**

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (11 punti)

Dopo aver discusso le caratteristiche del protocollo POP3, si mostri un esempio di comunicazione POP3 nel quale un client richiede al server POP3 l'elenco dei suoi messaggi, legge un messaggio e infine lo cancella. Si richiede inoltre di proporre un esempio della struttura e del contenuto del messaggio letto, comprensivo di header.

Domanda 1) (5 punti)

(Per studenti in presenza) Si confrontino nel dettaglio i protocolli BOOTP e DHCP. Si proponga inoltre uno scenario d'esempio che richiede l'utilizzo del protocollo DHCP, rendendo allo stesso tempo l'utilizzo di BOOTP poco pratico.

(Per studenti online) Si confrontino nel dettaglio le modalità FTP attiva e FTP passiva. Si proponga inoltre uno scenario d'esempio che richiede l'utilizzo della modalità passiva, rendendo allo stesso tempo impossibile l'utilizzo della modalità attiva.